cvs-taxonomy

GS 품절 대체 추천

편의점 상품 온톨로지와 페르소나 설문으로 만든, 점원처럼 권하는 대체 추천

상품 238개 · 페르소나 30명 · 2026-10-23

목표

신라면이 품절이면, 점원은 뭐라고 할까요

찾는 상품이 품절일 때 대신 권할 상품 1~3개를, 사람이 납득할 순서로 고르는 것이 목표예요.

품절

신라면

1. **신라면 블랙**
2. **신라면 컵**
3. 신라면 블랙 사발

품절

코카콜라 500ml

1. **코카콜라 제로 500ml**
2. **펩시콜라 500ml**
3. 펩시 제로슈거 라임

품절

튀김우동 큰사발

1. **가쓰오우동 큰컵**
2. **튀김우동 사발면**
3. 사골곰탕 큰컵

1·2순위는 "대신 이건 어떠세요", 3순위는 "이것도 있어요"로 약하게 보여 줘요.

개발 과정

여섯 단계

1
추천 기반 설계
속성 벡터 + 정책

2
목표 재정의
품절 대체, 방향 정책

3
사람다움 측정
페르소나 30명 설문

4
설문 비용 절감
선별 설문 + 증류 모델

5
빈칸 해소
카탈로그 118 → 238개

6
대체 관계 시각화
3D 대체 그래프

1. 추천 기반 설계

포카칩이 없으면 수미칩을 권해도 될까요

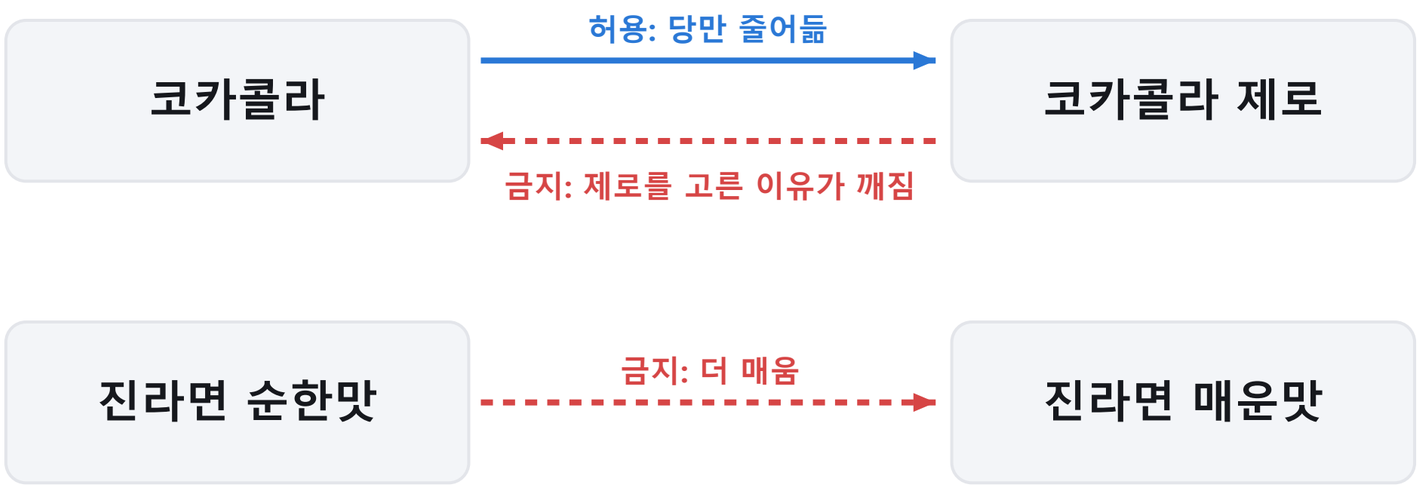
상품명만으로는 판단할 수 없어서, 속성을 붙여 벡터로 바꾸고 가까운 상품을 후보로 잡았어요.



- 속성이 비슷해도 대신 못 쓰는 쌍은 정책으로 막음 (AA 건전지 → AAA)
- 국물베이스(소고기·된장·해물)는 손님이 구분하지 않음. 얼큰하면 신라면 ↔ 안성탕면 ↔ 너구리
- 노이즈 속성 5개 제외 → 종합 점수 과자 0.842 → 0.866, 라면 0.907 → 0.944

2. 목표 재정의

대체에는 방향이 있어요



당·맵기·카페인을 방향별 정책으로 정하고,
정책으로 판단이 안 되는 16문항만 관리자에게 물었어요.

외부 라벨로 검증

Amazon ESCI 편의점 관련 25,079쌍

87%

펩시 질의에 다른 브랜드는 '상관없음'

86~93%

건전지·라면은 브랜드가 달라도 '대체 가능'

3. 사람다움 측정

판매 데이터 대신, 손님 30명을 만들었어요



서울우유가 없을 때 바나나맛우유를 권해도 될까요?

74%
괜찮다고 답함

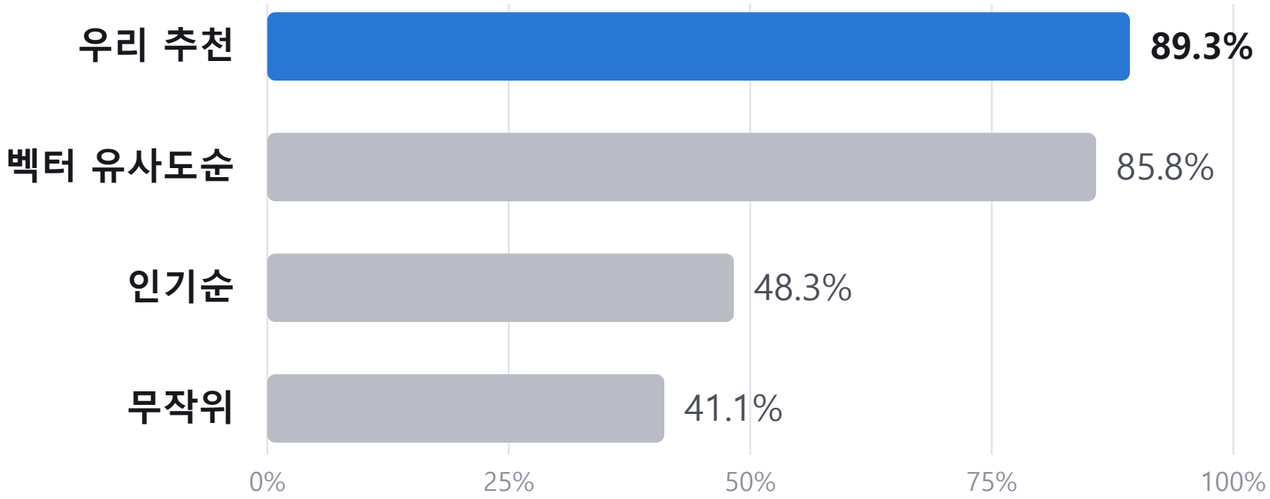
0명
당뇨·다이어트 응답자 중 받아들인 사람

다수결로는 권하지만,
권하면 안 되는 사람이 분명하므로 막음

3. 사람다움 측정 · 결과

인기순의 두 배 가까운 1순위 적중

손님이 1순위를 고른 비율 · 상품 118개, 짝수 페르소나 채점



94.6%

화면 3개 중 하나를 고른 비율

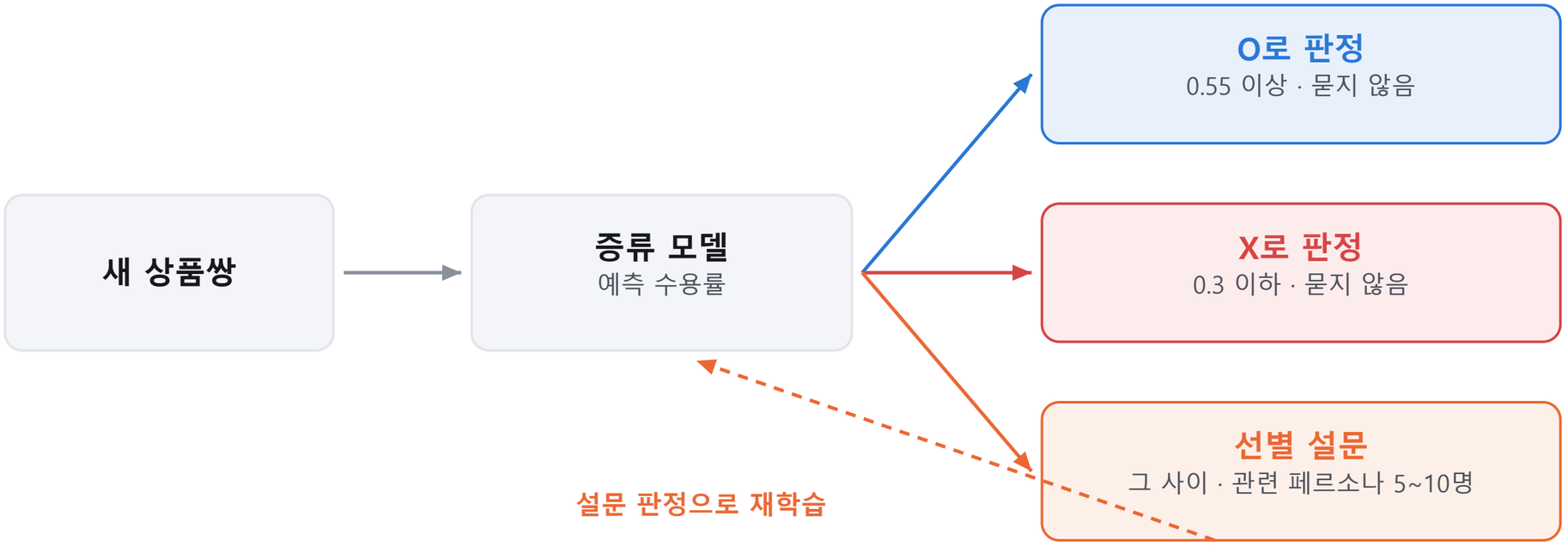
인기순은 비슷한 상품만 모은 보기 안에서도 무작위와 큰 차이가 없음.

품절 대체는 많이 팔리는 상품보다 찾던 사람이 받아들일 상품

4. 설문 비용 절감

상품 5개 추가에 166만 토큰

짜장라면 5개를 추가하자 보기가 바뀐 13문항을 30명에게 다시 물어야 했어요.



0.942

O/X 가르는 힘(AUC)

벡터 점수 0.869

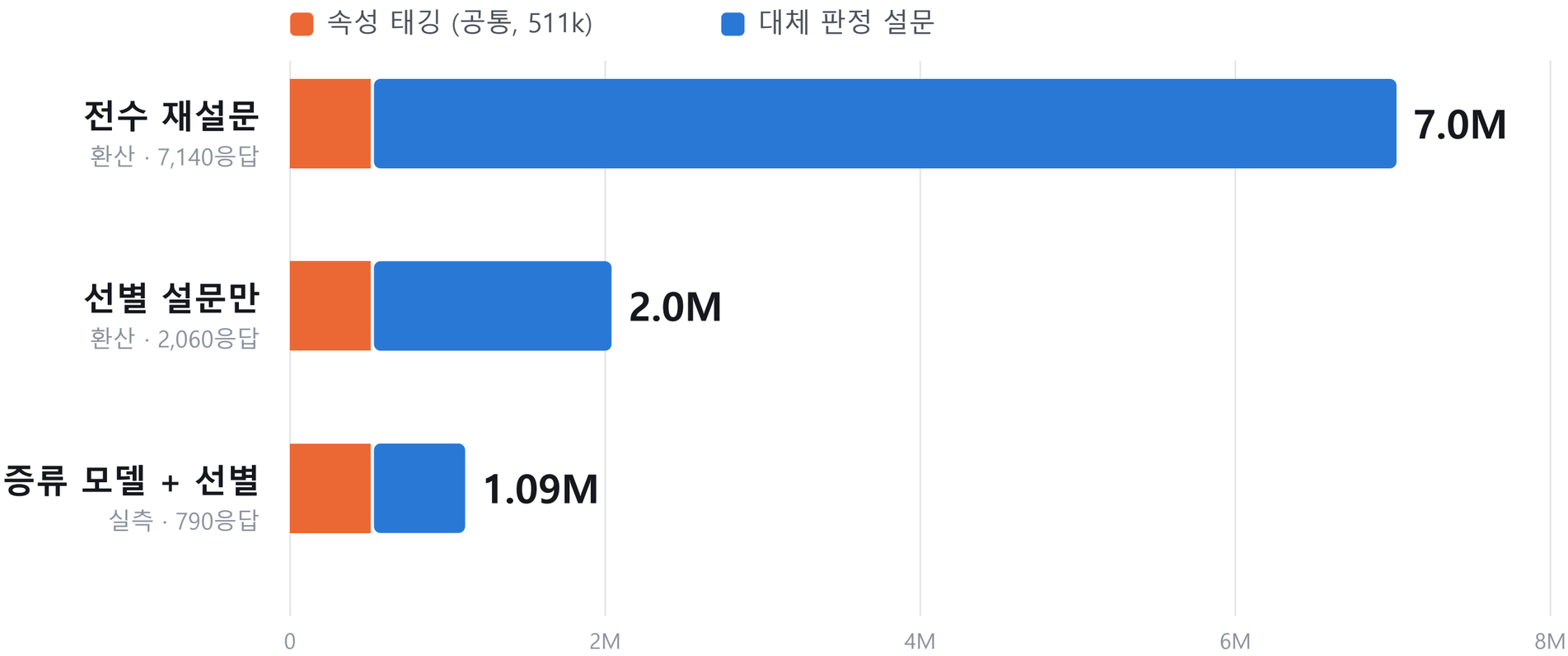
정책 규칙 0.832

아이디어 출처: 당근 Taxonomy 팀, 전부 묻지 말고 후보를 좁힌 뒤 애매한 것만 묻기

4. 설문 비용 절감 · 결과

상품쌍은 4배, 토큰은 15%

상품 118 → 238개, 상품쌍 3,684 → 14,944개를 판정할 때 든 토큰



5. 빈칸 해소

빈칸에 가장 가까운 상품을 채우면?

손님은 대신 살 게 있다는데 아무것도 못 보여 준 경우가 4%. 가장 가까운 상품으로 채워 봤더니:



원인은 카탈로그

우동·우산이 하나뿐이면 권할 상품이 없음

118 → 238

상품 수 (과자 40 · 라면 30 · 음료 30 · 생필품 20 추가)

9 → 2

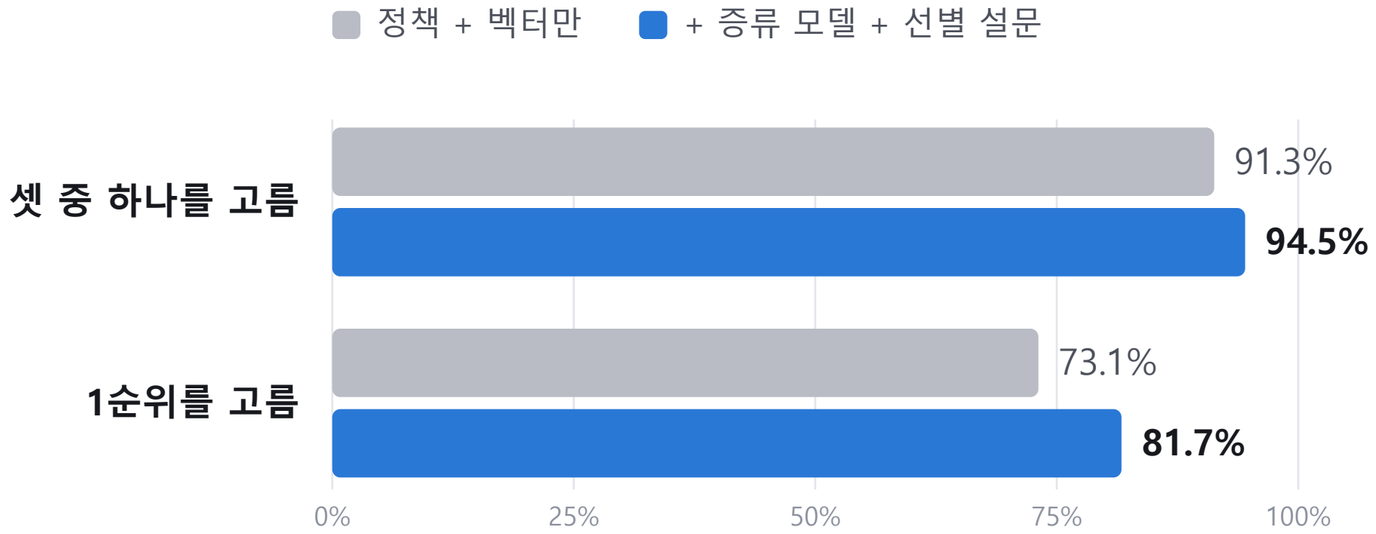
권할 대체 없음

이제 튀김우동 품절이면 가쓰오우동, 비닐우산 품절이면 3단 접이식 우산을 권해요.

5. 빈칸 해소 · 검증

판정에 쓰지 않은 설문으로 다시 채점

새 상품 24개 · 검증 응답 240건



남은 문제

15%

모델이 'O'라고 확신한 쌍 중
실제로 대부분이 거절

'X' 판정은 거의 틀리지 않음.

다음: O 판정 기준 상향

5. 빈칸 해소 · 채점

확장 직후 헛추천이 급증한 이유

추천은 그대로였고, 채점 방식에 문제가 있었어요.

보기 일부만 물은 응답

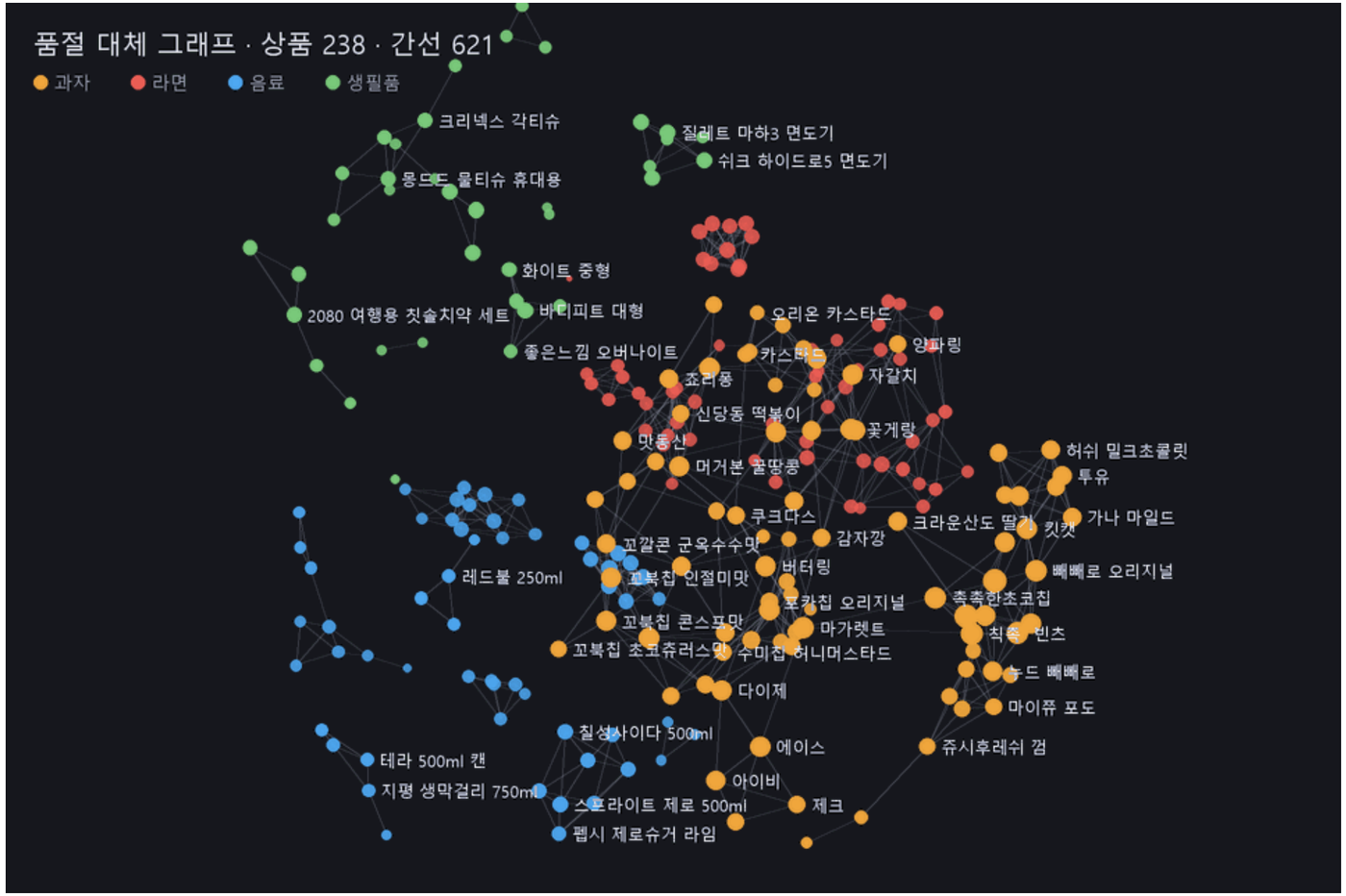
묻지 않은 보기를 '안 골랐다'로 셈 → 일부만 물은 응답은 채점에서 제외

본 적 없는 새 상품 추천

옛 응답자가 못 본 상품을 오답으로 셈 → '확인 불가'로 따로 집계

6. 대체 관계 시각화

상품 238개의 대체 관계



- 점 = 상품, 선 = 대체 관계. 서로 대신하는 상품끼리 모임
- 음료 안에서도 물·차, 커피, 탄산, 주류가 따로 모임
- 생필품은 상품당 대체 관계 2.3개 (과자 5.9, 라면 6.7). 규격이 맞아야 대신할 수 있어서

결과

품절이면 이 순서로 권해요

품절 상품	1순위	2순위	3순위
코카콜라 제로 500ml	펩시 제로슈거 라임	칠성사이다 제로	스프라이트 제로 500ml
불닭볶음면 큰컵	까르보불닭볶음면 큰컵	불닭볶음면	로제불닭볶음면 큰컵
진라면 순한맛	진라면 순한맛 컵	삼양라면	안성탕면
빼빼로 오리지널	포키 초코	누드 빼빼로	가나 마일드
하늘보리 500ml	광동 옥수수수염차 500ml	광동 헛개차 500ml	블랙보리 520ml
서울우유 200ml	매일우유 오리지널 200ml	남양 맛있는우유GT 200ml	
2080 여행용 칫솔치약 세트	2080 칫솔	페리오 치약 소용량	페리오 칫솔

정리

한계와 다음 과제

한계

- 응답자가 전부 AI 페르소나
- 30명이 실제 GS앱 이용자 분포를 대변하지 않음 (분포 비공개)
- 모델의 O 판정이 후함 (15% 오판)

다음 과제

- 증류 모델 O 판정 기준 상향
- 설문과 정책이 부딪히는 36쌍 결정
- 실제 사람 설문으로 페르소나 교정
- 실제 GS 카탈로그 적용

github.com/aeeengsungwoo/cvs-taxonomy